

Catálogo Probabilidad

Carlo Gael Peña Hernández

Febrero 2026

1 Distribución Bernoulli

Notación: $X \sim Ber(p)$ con $0 < p < 1$ la probabilidad de éxito

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} p & \text{si } k = 1 \\ 1 - p & \text{si } k = 0 \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k < 0, \dots \\ 1 - p & \text{si } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{si } k \geq 1 \end{cases}$$

Función generadora de momentos: $M_X(t) = 1 - p + pe^t$

Todos los momentos centrados en 0 son iguales a p .

Media: p , **Varianza:** $p(1 - p)$

2 Distribución Geométrica

Notación: $X \sim Geo(p)$ con $0 < p < 1$ la probabilidad de éxito en cada ensayo independiente.

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} (1 - p)^{k-1} p & \text{si } k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \leq 0 \\ 1 - (1 - p)^k & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1 - p)e^t}$ para $t < -\ln(1 - p)$

Media: $\frac{1}{p}$, **Varianza:** $\frac{1 - p}{p^2}$

3 Distribución Hipergeométrica

Notación: $X \sim HG(N, K, n)$ donde N es el tamaño de la población, K es el número de elementos con la característica deseada (éxitos) y n es el tamaño de la muestra extraída sin reemplazo.

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}} & \text{si } k = \max(0, n - (N - K)), \dots, \min(n, K) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} \sum_{i=0}^k \frac{\binom{K}{i} \binom{N-K}{n-i}}{\binom{N}{n}} & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{si } k < 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \frac{\binom{N-K}{n}}{\binom{N}{n}} {}_2F_1(-n, -K; N-K-n+1; e^t)$

Media: $n \frac{K}{N}$, **Varianza:** $n \frac{K}{N} \left(\frac{N-K}{N} \right) \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$

4 Distribución de Poisson

Notación: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ con $\lambda > 0$ donde λ es el número promedio de eventos en un intervalo dado.

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} e^{-\lambda} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{si } k < 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}$

Media: λ , **Varianza:** λ

5 Distribución Binomial Negativa

Notación: $X \sim NB(r, p)$ donde $r \in \mathbb{N}$ es el número de éxitos objetivo y p es la probabilidad de éxito en cada ensayo independiente.

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} \binom{k+r-1}{r-1} p^r (1-p)^k & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} \sum_{i=0}^k \binom{i+r-1}{r-1} p^r (1-p)^i & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{si } k < 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \left(\frac{p}{1 - (1-p)e^t} \right)^r$ para $t < -\ln(1-p)$

Media: $\frac{r(1-p)}{p}$, **Varianza:** $\frac{r(1-p)}{p^2}$

6 Distribución Uniforme Discreta

Notación: $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ con $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a < b$, donde $n = b - a + 1$ es el número de resultados posibles.

Función de distribución de probabilidad:

$$Pr(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } k = a, a+1, \dots, b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$Pr(X \leq k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k < a \\ \frac{\lfloor k \rfloor - a + 1}{n} & \text{si } a \leq k \leq b \\ 1 & \text{si } k > b \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \frac{e^{at}(1 - e^{nt})}{n(1 - e^t)}$

Media: $\frac{a+b}{2}$, **Varianza:** $\frac{n^2 - 1}{12}$

7 Distribución Uniforme Continua

Notación: $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ con $a < b$, donde la probabilidad se distribuye uniformemente en el intervalo $[a, b]$.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$ para $t \neq 0$.

Media: $\frac{a+b}{2}$, **Varianza:** $\frac{(b-a)^2}{12}$

8 Distribución Normal

Notación: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con $\mu \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$, representando la media y la varianza respectivamente.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad -\infty < x < \infty$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$

Media: μ , **Varianza:** σ^2

9 Distribución Gamma

Notación: $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ con $\alpha > 0$ (parámetro de forma) y $\beta > 0$ (parámetro de escala).

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \gamma\left(\alpha, \frac{x}{\beta}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = (1 - \beta t)^{-\alpha}$ para $t < 1/\beta$

Media: $\alpha\beta$, **Varianza:** $\alpha\beta^2$

10 Distribución t de Student

Notación: $X \sim t_\nu$ donde $\nu > 0$ son los grados de libertad.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{u^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} du$$

Función Generadora de Momentos: No definida para todo t .

Media: 0 (para $\nu > 1$), **Varianza:** $\frac{\nu}{\nu-2}$ (para $\nu > 2$)

11 Distribución Exponencial

Notación: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$ donde λ representa la tasa de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$ para $t < \lambda$

Media: $\frac{1}{\lambda}$, **Varianza:** $\frac{1}{\lambda^2}$

12 Distribución χ^2 (Chi-cuadrada)

Notación: $X \sim \chi_\nu^2$ donde $\nu > 0$ son los grados de libertad.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \frac{1}{\Gamma(\nu/2)} \gamma\left(\frac{\nu}{2}, \frac{x}{2}\right) \quad \text{para } x > 0$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = (1 - 2t)^{-\nu/2}$ para $t < 1/2$

Media: ν , **Varianza:** 2ν

13 Distribución F de Fisher-Snedecor

Notación: $X \sim F(d_1, d_2)$ donde $d_1, d_2 > 0$ son los grados de libertad del numerador y denominador respectivamente.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{B\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)} \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^{d_1/2} x^{d_1/2-1} \left(1 + \frac{d_1}{d_2}x\right)^{-\frac{d_1+d_2}{2}} \text{ para } x > 0$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)$$

Función Generadora de Momentos: No definida.

Media: $\frac{d_2}{d_2 - 2}$ para $d_2 > 2$, **Varianza:** $\frac{2d_2^2(d_1 + d_2 - 2)}{d_1(d_2 - 2)^2(d_2 - 4)}$ para $d_2 > 4$

14 Distribución Beta

Notación: $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ con $\alpha, \beta > 0$ parámetros de forma.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = I_x(\alpha, \beta) = \frac{\int_0^x u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta-1} du}{B(\alpha, \beta)}$$

Función Generadora de Momentos: $M_X(t) = {}_1F_1(\alpha; \alpha + \beta; t)$

Media: $\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$, **Varianza:** $\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$

15 Distribución Lognormal

Notación: $X \sim \ln \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con $x > 0$, donde μ y σ^2 son la media y varianza de $\ln(X)$.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)\right]$$

Función Generadora de Momentos: No definida para $t > 0$.

Media: $e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}$, **Varianza:** $(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu + \sigma^2}$

16 Distribución de Weibull

Notación: $X \sim W(k, \lambda)$ con $k > 0$ (forma) y $\lambda > 0$ (escala).

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-(x/\lambda)^k} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función Generadora de Momentos: No tiene forma cerrada simple.

Media: $\lambda \Gamma(1 + \frac{1}{k})$, **Varianza:** $\lambda^2 \left[\Gamma(1 + \frac{2}{k}) - \Gamma^2(1 + \frac{1}{k}) \right]$

17 Distribución de Cauchy

Notación: $X \sim \text{Cauchy}(x_0, \gamma)$ donde x_0 es el parámetro de localización y $\gamma > 0$ es el de escala.

Función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi \gamma \left[1 + \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}, \quad -\infty < x < \infty$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{x-x_0}{\gamma} \right) + \frac{1}{2}$$

Función Generadora de Momentos: No definida.

Media: No definida, **Varianza:** No definida